GE703 · PRÁCTICA CALIFICADA 3 · GRUPO 2

Cuando la llenadora se detiene, ¿qué pasa con la promesa a la bodega?

Activos y mantenimiento · Cadena de suministro parte I · Demo del Agente SIE comercial

Coca-Cola Perú · Arca Continental Lindley (ACL) · canal tradicional

Barrionuevo Gutierrez, Salvador · Cornejo Palomino, José · Leandro Ochoa, Gianmarco · Urbano Lara, David

UNI · FIIS · Sistemas Integrados Empresariales · 14/11/2026

CONTINUIDAD

La PC3 explica la causa operativa de la excepción que el EP solo contenía

PC1

SAP ECC/APO como backbone

Hipótesis H1: promociones desincronizadas de la planificación y la disponibilidad

PC2

CRM (SAP Sales Cloud)

Cuenta, oportunidad y cotización: COT-002 y COT-003

EP

Un pedido, un contrato, tres canales

Contrato I8 con C1 a C5; ante ATP insuficiente, el ERP propone y el cliente acepta

PC3

Activos + cadena I + agente

La parada de la llenadora explica el ATP-PARCIAL; el Agente SIE lo ejecuta y lo traza

EL PROBLEMA

Una parada planificada de 96 h dejó a Los Olivos con 380 de 600 paquetes

96 h

parada preventiva de la llenadora PET 500 ml (OT-2026-0107, 03–07/10)

–240

paquetes de Inca Kola 500 ml que no llegaron al CD Lima Norte a tiempo

380 / 600

ATP del 07/10 frente al pedido de Comercial Los Olivos (sin la parada: 620)

63,3 %

nivel de servicio en la fecha prometida; 220 paquetes llegan 3 días tarde

Todo ocurrió en plena promoción CAMP-002 (Fin de Año Inca Kola 500 ml, desde el 01/10). Nadie en ventas sabía de la parada al cotizar: es la hipótesis H1 de la PC1, ahora cuantificada. Datos sintéticos coherentes con el modelo del EP.

ACTIVOS Y MANTENIMIENTO

El activo crítico es la llenadora: criticidad A y 87,1 % de disponibilidad en octubre

Activo (sintético)	Función	Criticidad	Mantenimiento
ACT-LLN-01 llenadora PET 500 ml	Llena y tapa PRD-001; 60 paq/día al CD	**A**	Preventivo planificado + predictivo (vibraciones)
ACT-SOP-01 sopladora	Forma las botellas de la línea	**A**	Preventivo planificado
ACT-CAM-01 camión ruta R-03	Reparto a la bodega	B	Preventivo por kilometraje
ACT-MON-01 montacargas	Recepción y despacho en el CD	B	Preventivo y correctivo

87,1 %

disponibilidad de ACT-LLN-01 en octubre = (744 h − 96 h) / 744 h. Ventana planificada: no es falla, no entra en MTBF ni MTTR.

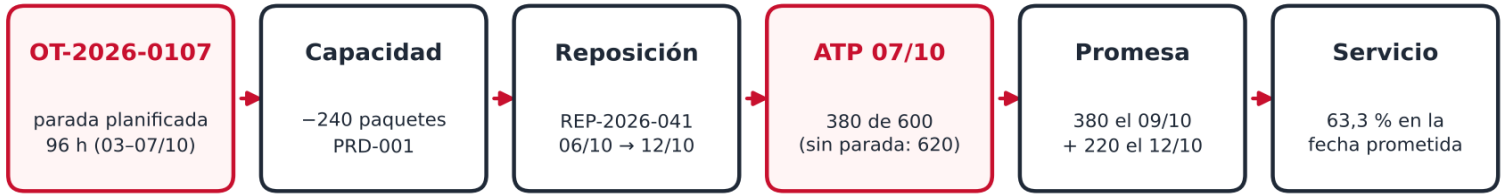
Criticidad = impacto × probabilidad × recuperación (S9): la llenadora detiene la línea y no tiene sustituto en el modelo.
Lectura: el mantenimiento fue técnicamente correcto; el fallo es de integración: la OT estaba en el EAM, pero no llegó al plan de reposición ni a ventas.

En la cadena, la capacidad perdida se convierte en ATP y luego en promesa incumplida

Flujo de producto (planta → bodega) con los activos del caso



Cadena causal de la excepción (datos sintéticos)



Red: proveedores → planta Lima → CD Lima Norte → ruta → bodega. ACL opera 6 plantas (Pucusana y Zárate en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Iquitos); Pucusana produce más del 50 % [Gestión; Infomercado].

Demanda

Pedido firme (I8) vs. estimación de la promoción CAMP-002

Inventario

402 físicos − 22 reservados = 380 prometibles; los 240 reprogramados no son prometibles

Reposición

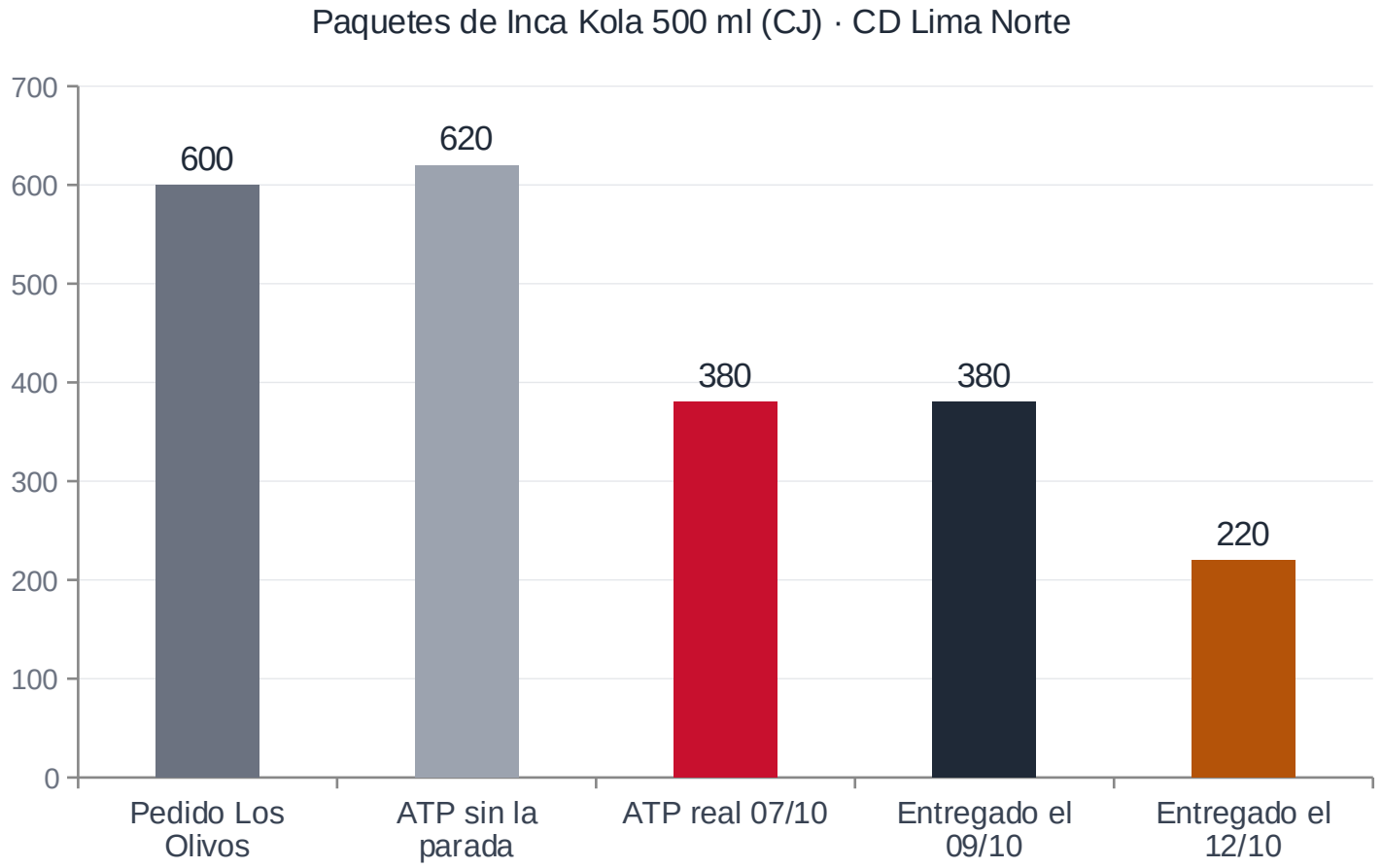
60 paq/día + 3 días de traslado; lote REP-2026-041 del 06/10 al 12/10

Servicio

OTIF de PED-002 = 0; 63,3 % en la fecha prometida

EVIDENCIA

Sin la parada el CD habría cubierto el pedido completo: 620 ≥ 600



Qué muestra la bitácora del agente

- C5 ATP: F · 380 de 600
- Causa del faltante (regla R6): OT-2026-0107, −240 paq, sin la parada 620
- Promesa: 380 el 09/10 + 220 el 12/10
- Decide Preventista 2 con el cliente antes del 08/10

DECISIÓN SUSTENTADA

Decisión: sincronizar mantenimiento, reposición y promociones (S&OP)

A — Stock de anticipación

+240 paq antes de la OT → ATP 620, pedido completo

≈ S/ 3,384 inmovilizados ~6 días

Acción por defecto

B — Reprogramar la OT

ATP 620, pero posterga un overhaul de un activo A

Riesgo de falla correctiva en temporada alta

Solo con evidencia de condición

C — Promesa escalonada

380 + 220; servicio 63,3 %

Segundo despacho y reproceso

Contención ya implementada (I8 + agente)

D — Regla S&OP

Las OT de activos A entran al plan APO y al calendario de promociones antes de cotizar

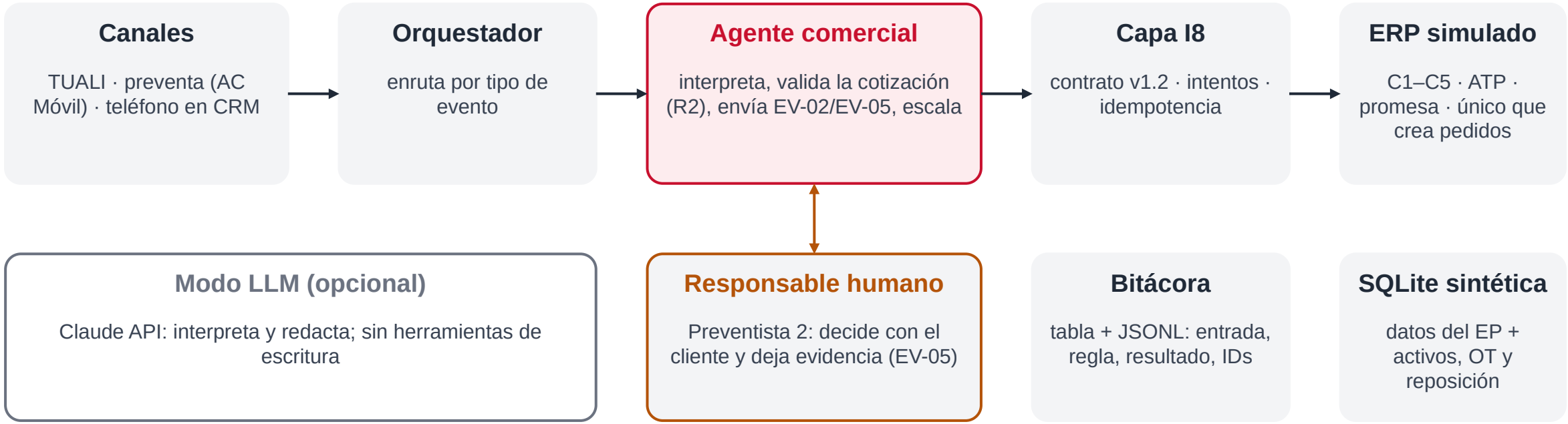
Coordinación y un dato de capacidad único

Regla permanente

Recomendación: D como regla + A cuando una OT de un activo A coincide con una promoción. Indicadores: OTIF de SKU en promoción y excepciones ATP-PARCIAL causadas por OT planificadas (meta: 0).

ARQUITECTURA

Agente SIE: las reglas deciden, el agente orquesta y una persona aprueba la excepción



Entradas: texto del pedido + cotización CRM. **Salidas:** código I8, pedido o escalamiento con causa y fecha límite. **Permisos:** el agente envía; solo el ERP crea pedidos (ADR-003); la IA no decide cifras (ADR-001). Corre sin API key ni instalación (ADR-002).

Cinco controles en orden: el primero que falla define el código y el responsable

Control	Valida	Si falla	Corrige
C1	Cliente activo y sincronizado	CLI-NO-VALIDO	Analista de datos maestros
C2	Crédito no bloqueado; total ≤ límite	CRED-BLOQ	Créditos y cobranzas
C3	Precio vigente a la fecha de envío	PRECIO-NO-VIG	Analista de precios RGM
C4	Descuento en regla (≤ 5 %) o aprobado (≤ 12 %)	DESC-SIN-APROB	Supervisor de ventas
C5	**Cantidad ≤ ATP del CD**	**ATP-PARCIAL**	Planeamiento CD propone; Preventista gestiona

Códigos de éxito: OK-ACEPTADO y OK-PROMESA-ALT · validación previa: DATO-OBLIG, DUPLICADO y NO-ENVIADA (R2: cotización no aceptada o vencida).

Trazabilidad

- IDs encadenados: CLI → COT → SOL+intento → PED; OT → REP → causa
- Idempotencia: id_solicitud + intento (DUPLICADO)

Escalamiento

- Objeto, causa, responsable y fecha límite (ESC-SOL-002-1)
- Sin aceptación del cliente no hay pedido

Bitácora

- Cada paso con fecha de negocio, regla aplicada e IDs

DEMO EN VIVO · 1 DE 2

Caso normal: Don Lucho acepta su cotización en TUALI

```
cd producto
python -m sie demo normal
```

1 Entrada TUALI: 65 paquetes, 5 % de descuento

2 R2: COT-003-V01 aceptada y vigente

3 EV-02 → ERP: C1 a C5 pasan (V)

4 ERP crea PED-003 · S/ 1,589.02 · entrega 03/10

5 CRM: OPP-003 Ganada; Don Lucho pasa a Híbrido (R9)

Resultado esperado

OK-ACEPTADO

PED-003 · sin escalamiento

Esperado frente a observado: 4 de 4 conformes (código, solicitud e intento, pedido, escalamiento)

Respaldo: pruebas/evidencia/02_demo_normal.txt

DEMO EN VIVO · 2 DE 2 · EXCEPCIÓN PRIORITARIA

Los Olivos pide 600; el ATP es 380 y decide una persona

```
python -m sie demo excepcion
→ el cliente acepta: s  (o --acepta)
```

1 EV-02: C1 a C4 pasan; C5 falla → ATP-PARCIAL

2 Causa R6: OT-2026-0107 (96 h) → −240 paq; sin parada 620

3 Escala ESC-SOL-002-1 a Preventista 2, límite 08/10

4 Persona: el cliente acepta (evidencia ACEP-SOL-002-2)

5 EV-05 → OK-PROMESA-ALT · PED-002: 380 el 09/10 + 220 el 12/10

Resultado esperado

OK-PROMESA-ALT

PED-002 · 1 escalamiento humano

8 de 8 conformes. Si el cliente rechaza (--rechaza): el caso se cierra sin pedido (7 de 7 conformes).

Respaldo: pruebas/evidencia/03 y 05 (bitácora)

EVIDENCIA Y REPRODUCIBILIDAD

El docente puede reproducir todo con el ZIP: sin instalar nada ni usar API key

84

pruebas automáticas aprobadas (1 omitida: requiere Streamlit)

12 / 12

intentos del EP reproducidos con el mismo código; 9 pedidos al céntimo

4/4 · 8/8

verificaciones esperado frente a observado en las dos demos

0

contraseñas o API keys en el paquete (búsqueda automática al armar el ZIP)

Pasos (entrega/GUIA_DESPLIEGUE.md): descomprimir GE703_PC3_Agente_G2_CocaCola.zip → cd producto → python -m sie diagnostico → python -m sie demo normal → python -m sie demo excepcion. Requisito: Python 3.11+. Opcional: pip install -r requirements.txt para la interfaz Streamlit y el modo LLM.

Ficha del agente: agentes/comercial/FICHA.md · repositorio: github.com/Salvador0302/ge703-agente-sie-cocacola

LÍMITES Y PRÓXIMOS PASOS

Límites declarados y el camino hacia la PC4 con los mismos datos

Límites

- Activos, OT, capacidades y costos sintéticos: ilustran el mecanismo, no el desempeño real de ACL
- Un SKU, una planta y un CD; no se evalúa abastecer desde la otra planta de Lima
- ERP, CRM y APO simulados; modo LLM probado con una simulación de la API
- La regla S&OP se propone; el agente detecta la causa después de cotizar, no antes

S12 Agente de cadena: consulta de OT y reposición al cotizar

S13 Logística: almacén, transporte y entrega de PED-002

PC4 Finanzas operativas: factura, cobro y conciliación de PED-002 y PED-003

EF Integración de ventas a finanzas operativas

Fuentes, uso de IA y contribuciones

Fuentes verificadas (acceso 2026)

- ACL, “Nosotros”: 6 plantas, +4,500 colaboradores, +370 mil clientes
- ACL: ~200 mil bodegueros usan TUALI
- Gestión e Infomercado: plantas Pucusana y Zárate, Trujillo, Arequipa, Cusco, Iquitos; Pucusana > 50 %
- Curso GE703: S9 Activos y mantenimiento; S10 Cadena I; Microsoft Learn (Master planning; Assets and work orders)

Uso de IA

- Claude Code (Claude Opus 5.5): código y pruebas del agente, declarado en cada commit
- Claude: apoyo en la redacción del informe y la presentación; cifras validadas contra la salida de la demo
- Sin datos personales ni internos de ACL; datos sintéticos marcados

Integrante	Contribución verificable
Salvador Barrionuevo	Arquitectura, ADR e implementación del Agente SIE; modelo de activos y parada; consolidación
José Cornejo	Recorrido O2C y quiebre del EP: casos EP-N y EP-X que ejecuta el agente
Gianmarco Leandro	Contrato I8 v1.1 (C1–C5, códigos) y datos maestros: base de las reglas
David Urbano	Fuentes, backlog y declaración de IA del EP; datos transaccionales de prueba

Detalle: informe, secciones 2 y 9 · fuentes/BIBLIOGRAFIA.md · fuentes/DECLARACION_IA.md